FICHE DE SYNTHÈSE — BTS SIO SIO1 (BLOC 2)

TP 1 : Virtualisation & Installation Xubuntu

VirtualBox, Partitionnement manuel FHS, Modes réseau (NAT, Bridge, Host-Only) & Paquets APT

ENVIRONNEMENT / OS	OBJECTIF SUPPORT	STATUT & DURÉE
VirtualBox / Xubuntu 25.10	**Virtualisation & Installation OS**	**Complété & Validé (4h00)**

🎯 **Compétences Bloc 2 :** Déploiement d'un hyperviseur Type 2, configuration de machines virtuelles, partitionnement manuel du disque (Linux FHS), modes d'accès réseau et gestion de paquets APT/dpkg.

1. Partitionnement Manuel du Disque (FHS Linux)

Disk Structure du Schéma de Partitionnement

Partition	Taille	Type / FS	Rôle & Contenu
`/boot`	500 Mo	Primaire / ext4	Fichiers de démarrage essentiels (Noyau Linux, Grub)
`swap`	1500 Mo	Espace d'échange	Extension mémoire RAM (mise en veille, débordement)
`/`	15 000 Mo	Logique / ext4	Racine du système (programmes, bibliothèques, OS)
`/home`	Reste (~10 Go)	Logique / ext4	Données et répertoires personnels des utilisateurs

2. Modes d'Accès Réseau VirtualBox

NAT & Accès par Pont (Bridged)

- **NAT :** Masquerade IP par l'hôte. Accès Internet OK, inaccessible depuis le LAN physique.
- **Pont (Bridged) :** La VM devient une machine à part entière du réseau local avec sa propre IP LAN.

Réseau Interne & Hôte Uniquement

- **Réseau Interne :** Isolement total, communication uniquement entre machines virtuelles du même groupe.
- **Host-Only :** Réseau privé virtuel restreint entre la machine hôte et les VMs.

3. Gestionnaire de Paquets APT & dpkg

```
# Mise à jour des dépôts et mise à niveau globale
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade

# Recherche, installation et inspection de paquets
apt-cache search vim-gui-common
dpkg -l | grep firefox
dpkg -S /etc/cheese.conf  ! Recherche du paquet propriétaire d'un fichier
```